



Jutaan Piksel: Berat & Redundan

Pemrosesan tingkat piksel menuntut beban kognitif dan komputasi yang masif, rentan terhadap perubahan oklusi dan rotasi.



Fitur Lokal: Sparsity, Semantik Tinggi, Ringan

Mereduksi gambar menjadi 100-1000 titik (keypoints) yang dapat diidentifikasi ulang secara konsisten di berbagai kondisi ekstrem.

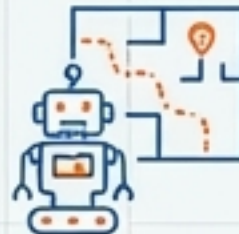
Aplikasi Utama:



Image Stitching



Augmented Reality



SLAM



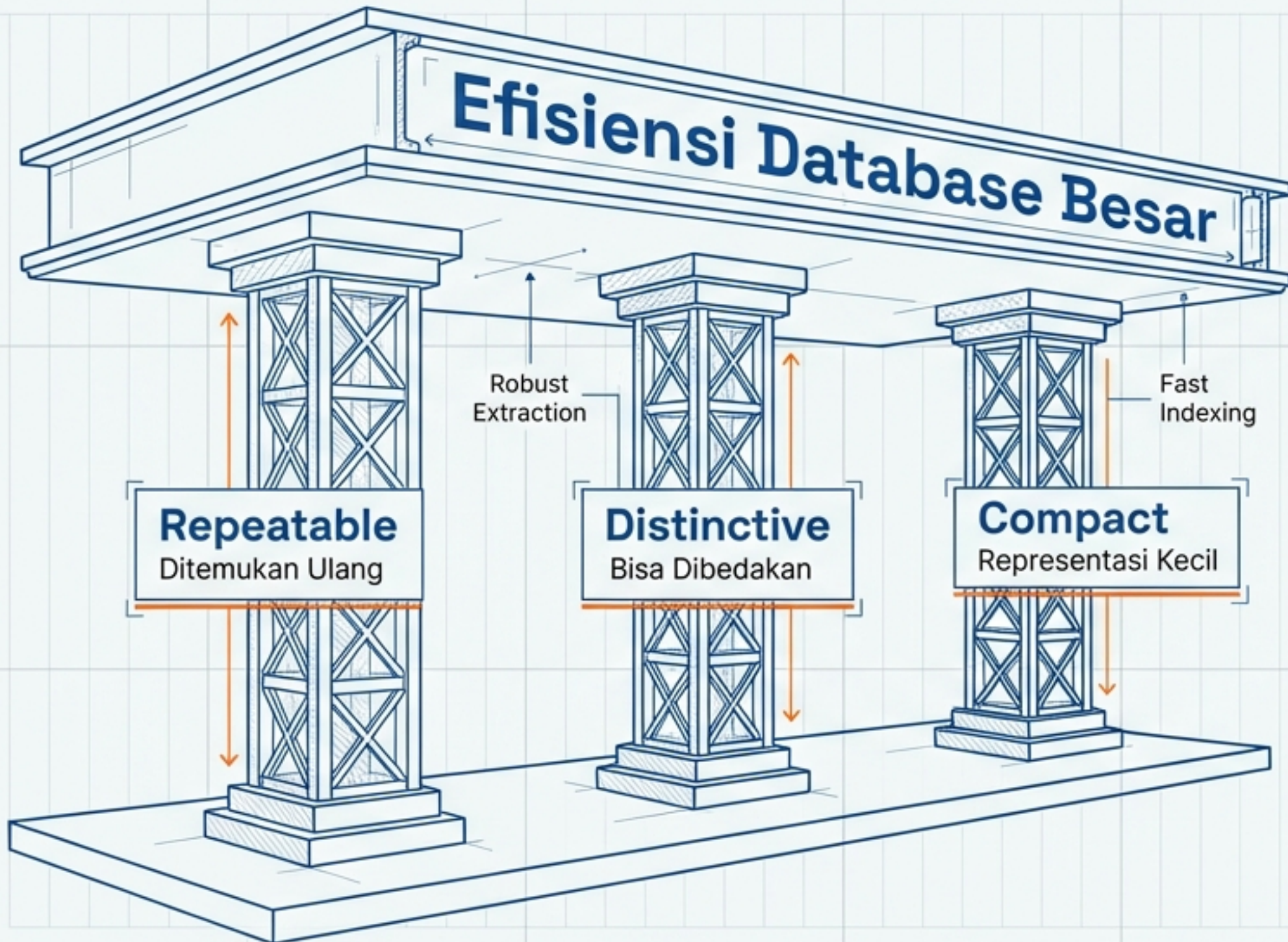
Object Recognition



Image Retrieval

Mengapa Membutuhkan Fitur Lokal?

Mengekstrak titik tangguh untuk pencarian komputasional efisien pada database raksasa.



Target Invariansi Algoritma:

Rotasi



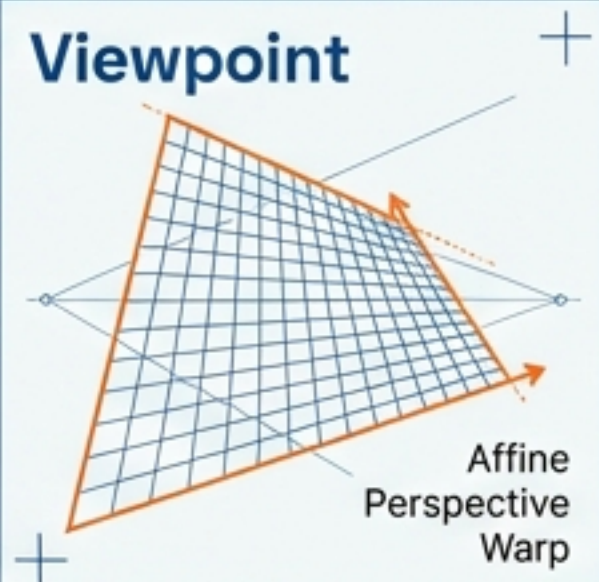
Skala



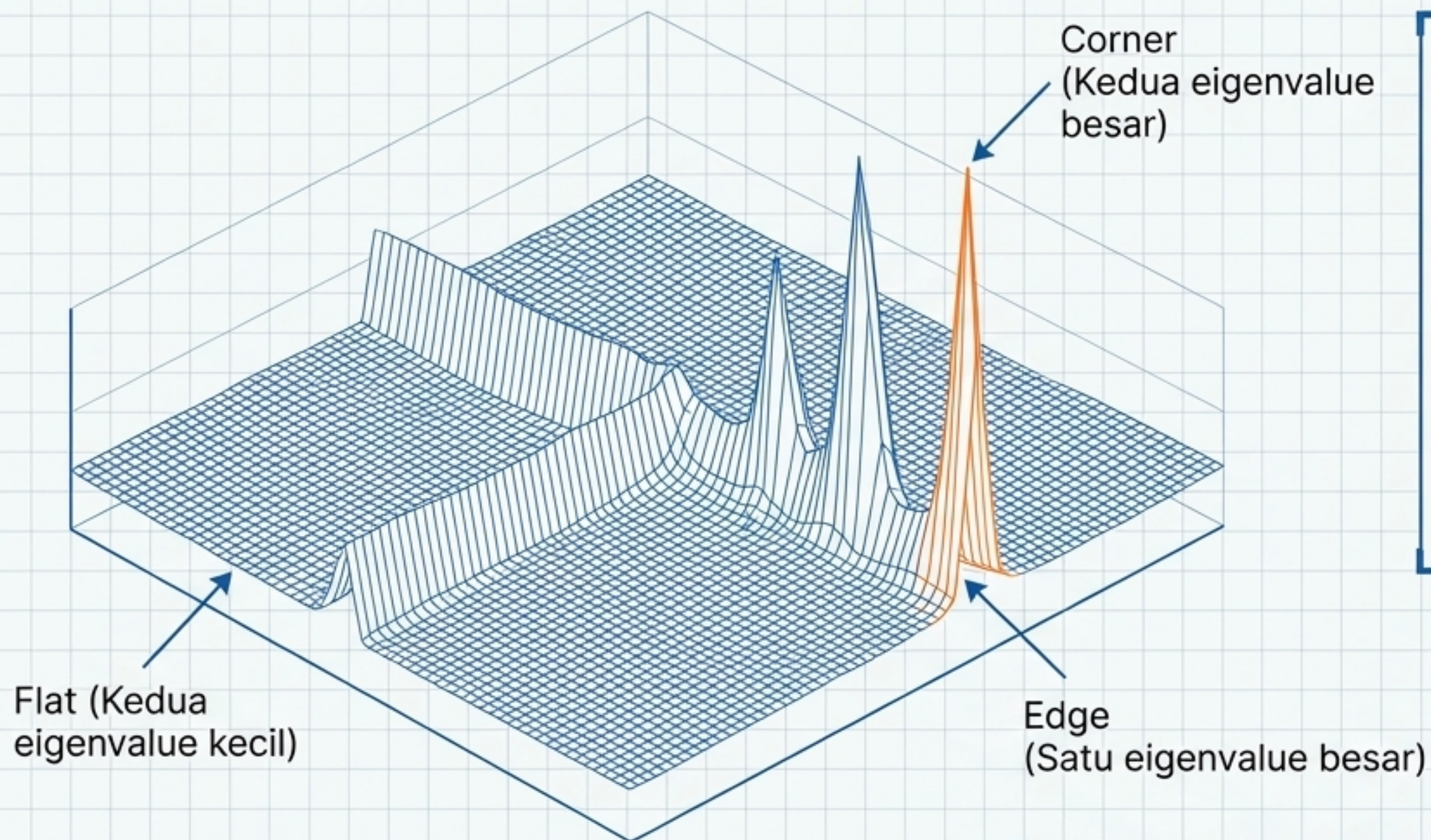
Iluminasi



Viewpoint



[Harris Corner Detection: Matematika Sudut



Matriks Gradien Lokal:

$$M = \sum w \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$$

Rumus Respons:

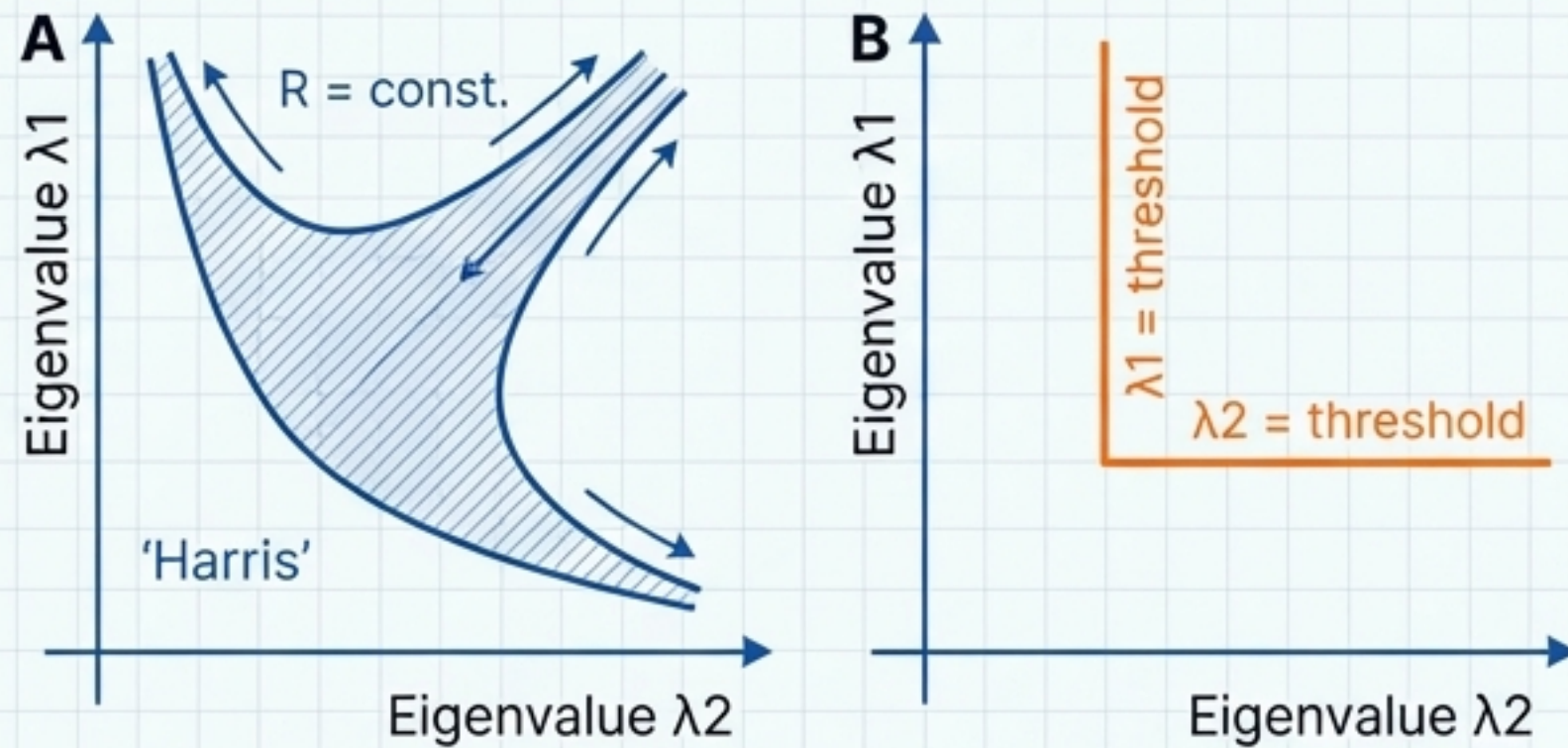
$$R = \det(M) - k \cdot \text{trace}(M)^2$$

Parameter k
biasanya
0.04 - 0.06

```
cv2.cornerHarris(gray, blockSize, ksize, k)
```

Shi-Tomasi Corner & Presisi Sub-Piksel

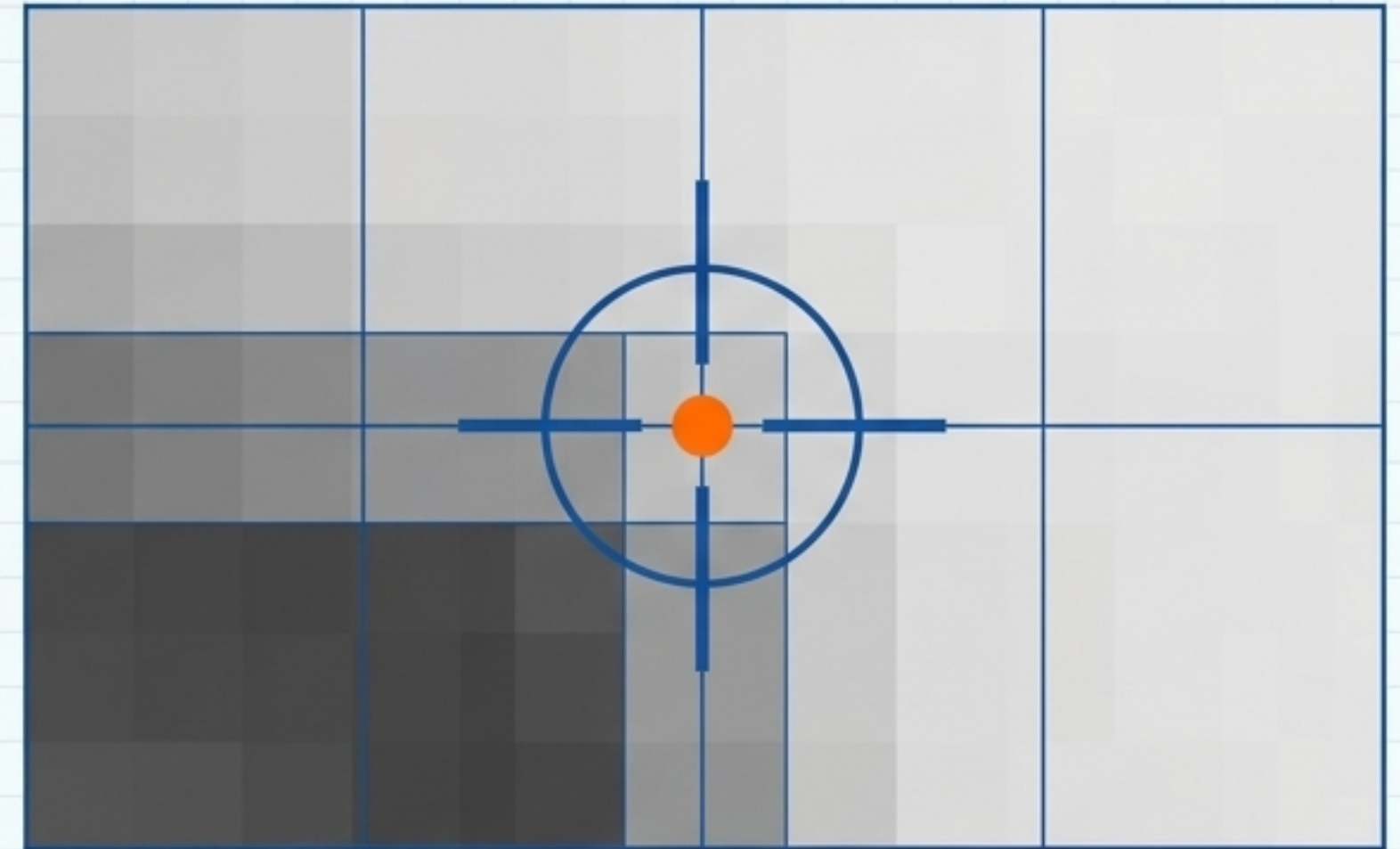
Evolusi Kriteria Stabilitas



$$\min(\lambda_1, \lambda_2) > \text{threshold}$$

Kriteria tegak lurus terbukti menghasilkan corner yang jauh lebih stabil untuk pelacakan.

Sub-Pixel Refinement



Iterasi least-square secara matematis menemukan lokasi presisi di level sub-piksel, melampaui resolusi grid sensor gambar.

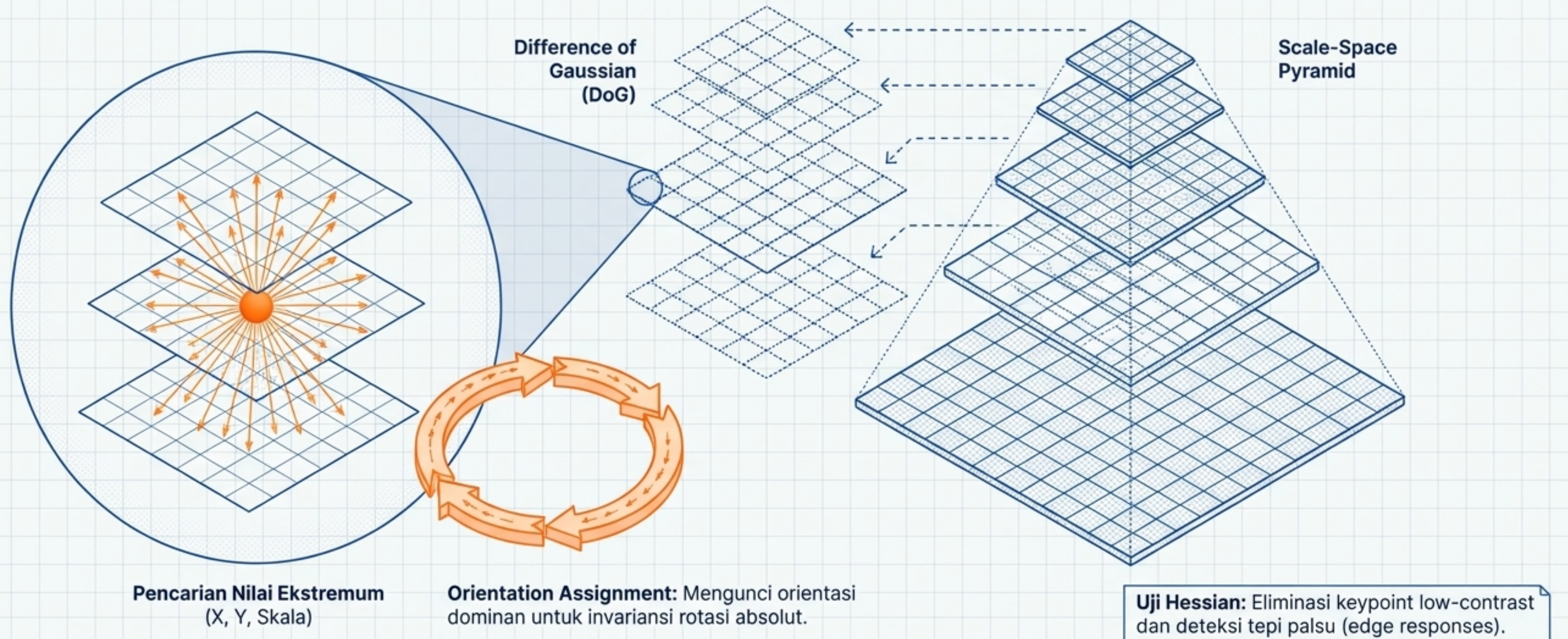
```
cv2.goodFeaturesToTrack(gray, maxCorners, qualityLevel, minDistance)
```

Ekstraksi Awal
Refinement Akurasi

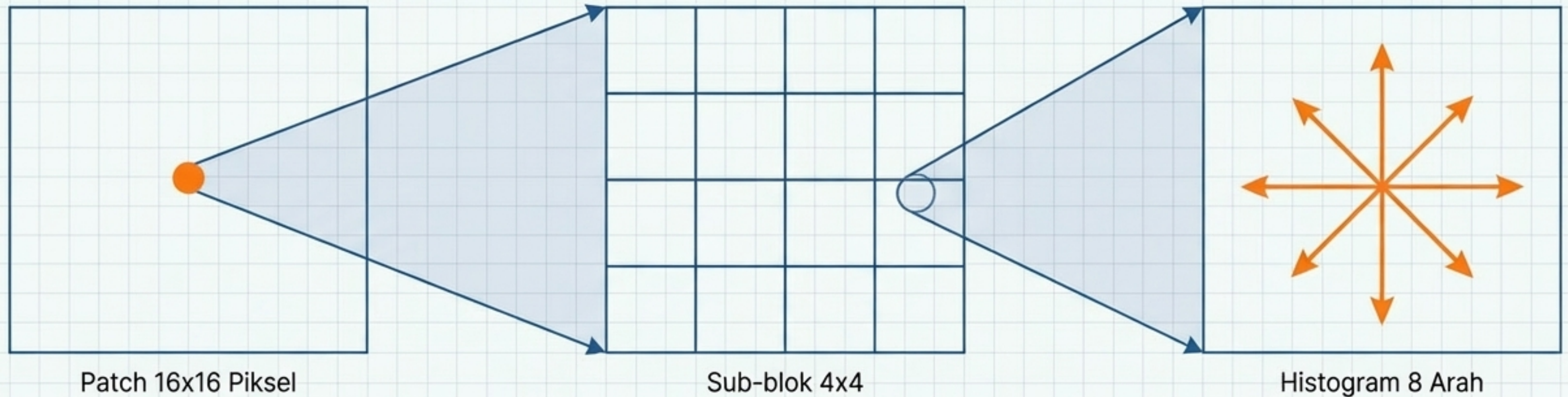
```
cv2.cornerSubPix(...)
```

SIFT: Scale-Invariant Feature Transform

Standar Emas Industri (David Lowe, 2004) - Invarian terhadap rotasi dan skala penuh.

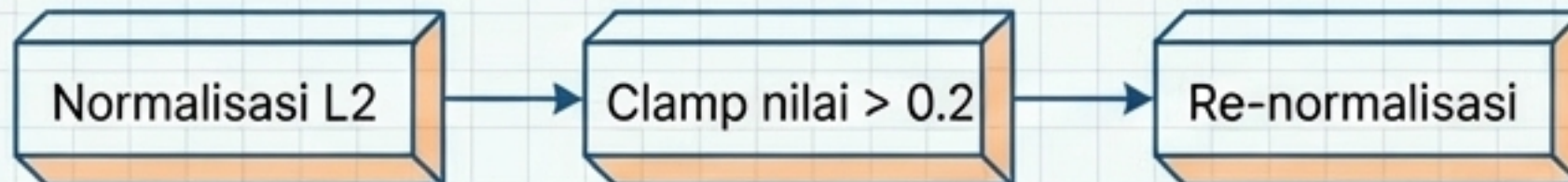


Anatomi Deskriptor SIFT (128 Dimensi)



4 x 4 blok × 8 arah = 128 float32

Filter Ketahanan Iluminasi (Robustness):



Rangkaian ini membuat SIFT kebal terhadap perubahan iluminasi non-linear.

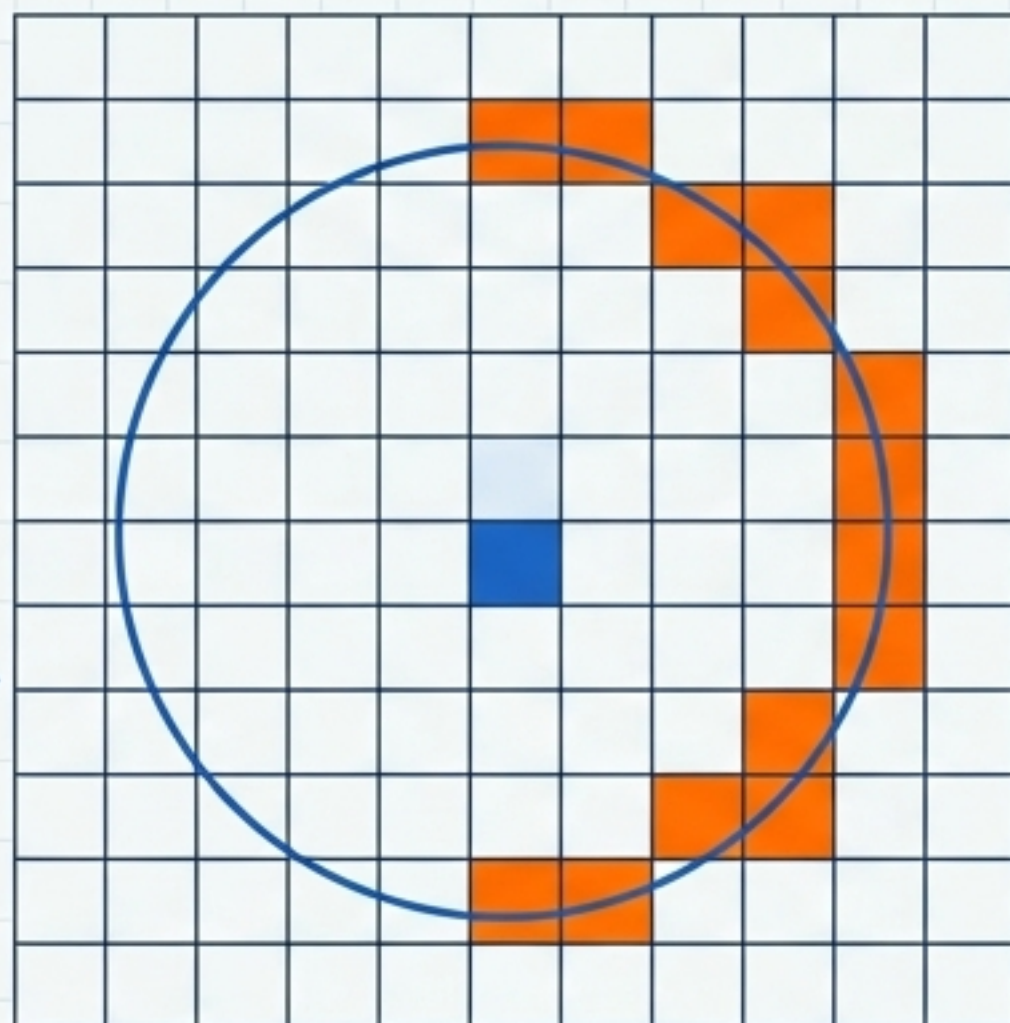
```
keypoints, descriptors = sift.detectAndCompute(gray, None)
```

ORB: Kecepatan Biner Bebas Paten



Oriented FAST and Rotated BRIEF - Standar Real-Time (40x lebih cepat dari SIFT)

Deteksi: FAST



→ Uji lingkaran 16-piksel. Menemukan corner dengan komputasi sangat ringan. Orientasi dicari via moment centroid.

Deskripsi Biner: rBRIEF & Hamming Distance

Array A:

1 0 1 1 0

1 0 0 1 1

Array B:

XOR

Output Array:

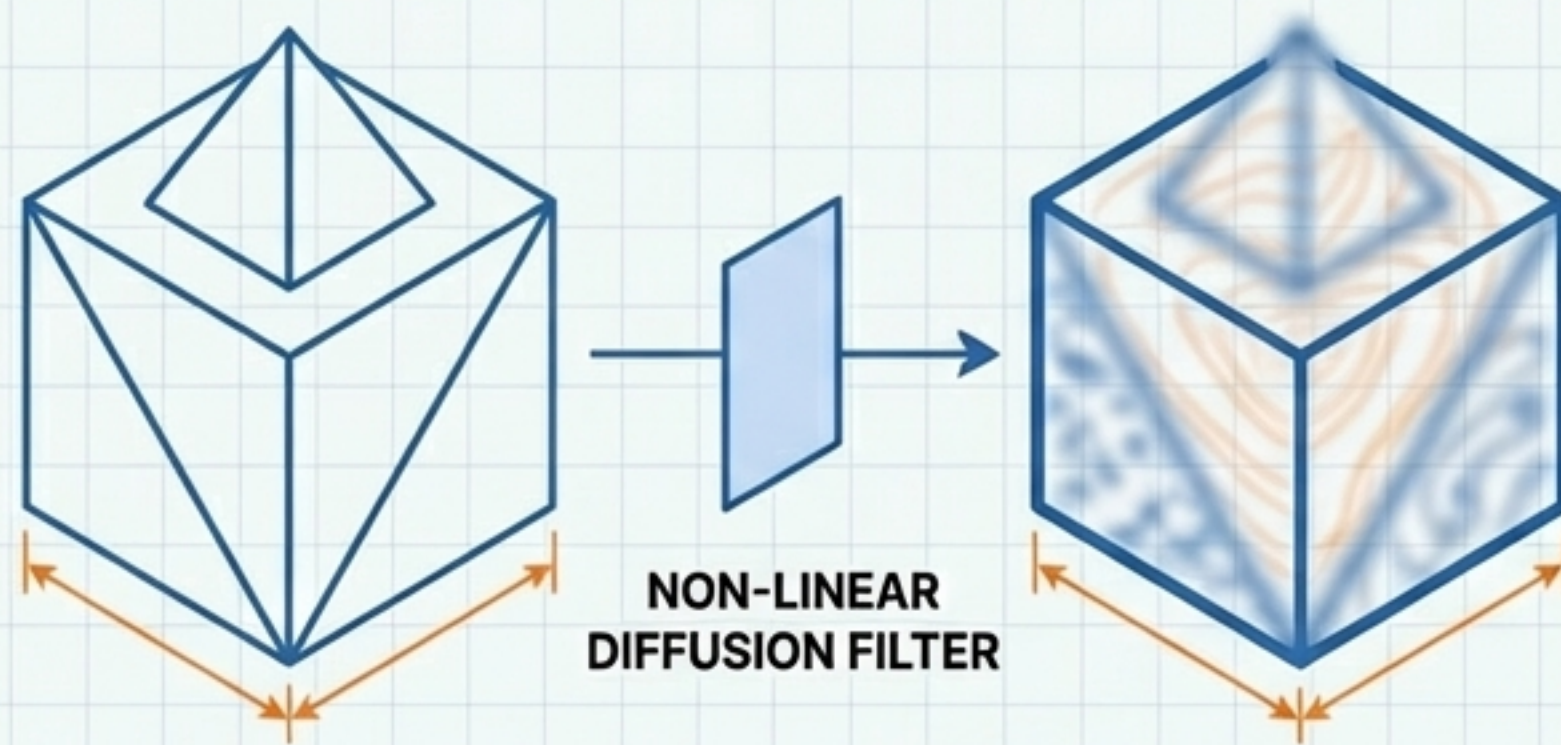
0 0 1 0 1

**Popcount = 2
(Jarak Hamming)**

→ Membandingkan 256 pasang piksel menghasilkan deskriptor 256-bit. Sangat cepat dihitung di level register CPU.

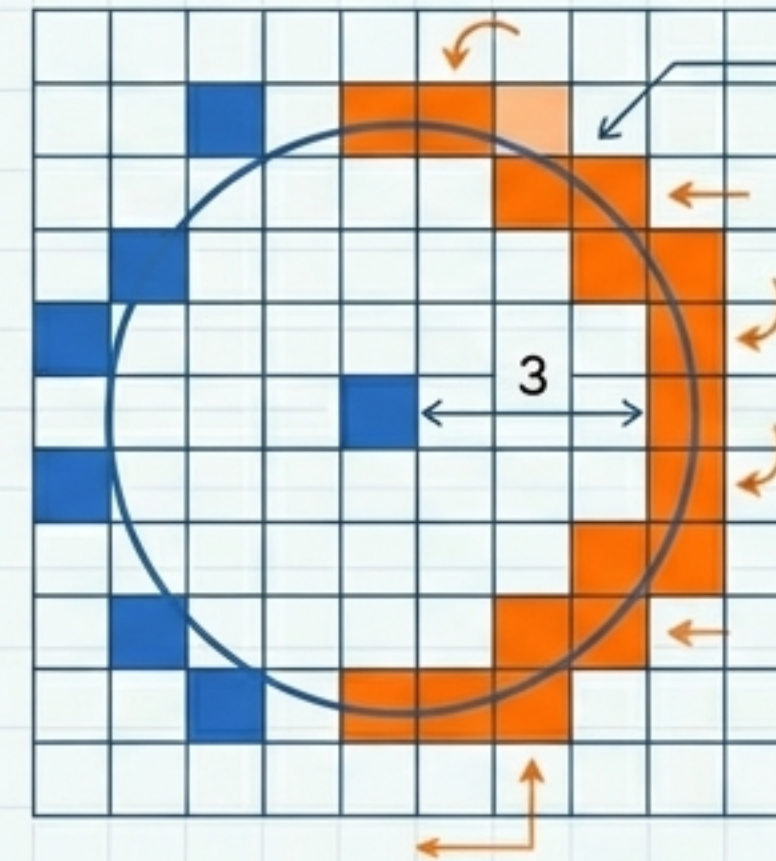
AKAZE dan FAST: Alternatif Ekstrem

AKAZE (Akurasi Non-Linear)

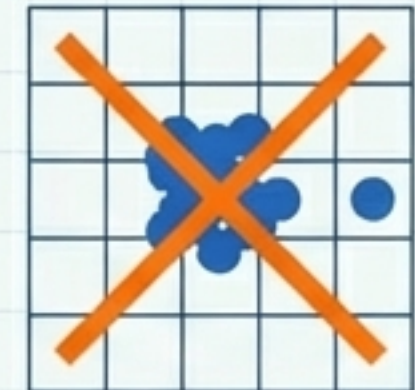


- **Difusi Skala Non-Linear:** Mempertahankan garis tepi (edge) tetap tajam.
- **Deskriptor:** M-LDB (61 bytes binary).
- **Keunggulan:** Lebih akurat dari ORB, lebih cepat dari SIFT.

FAST (Kecepatan Murni)



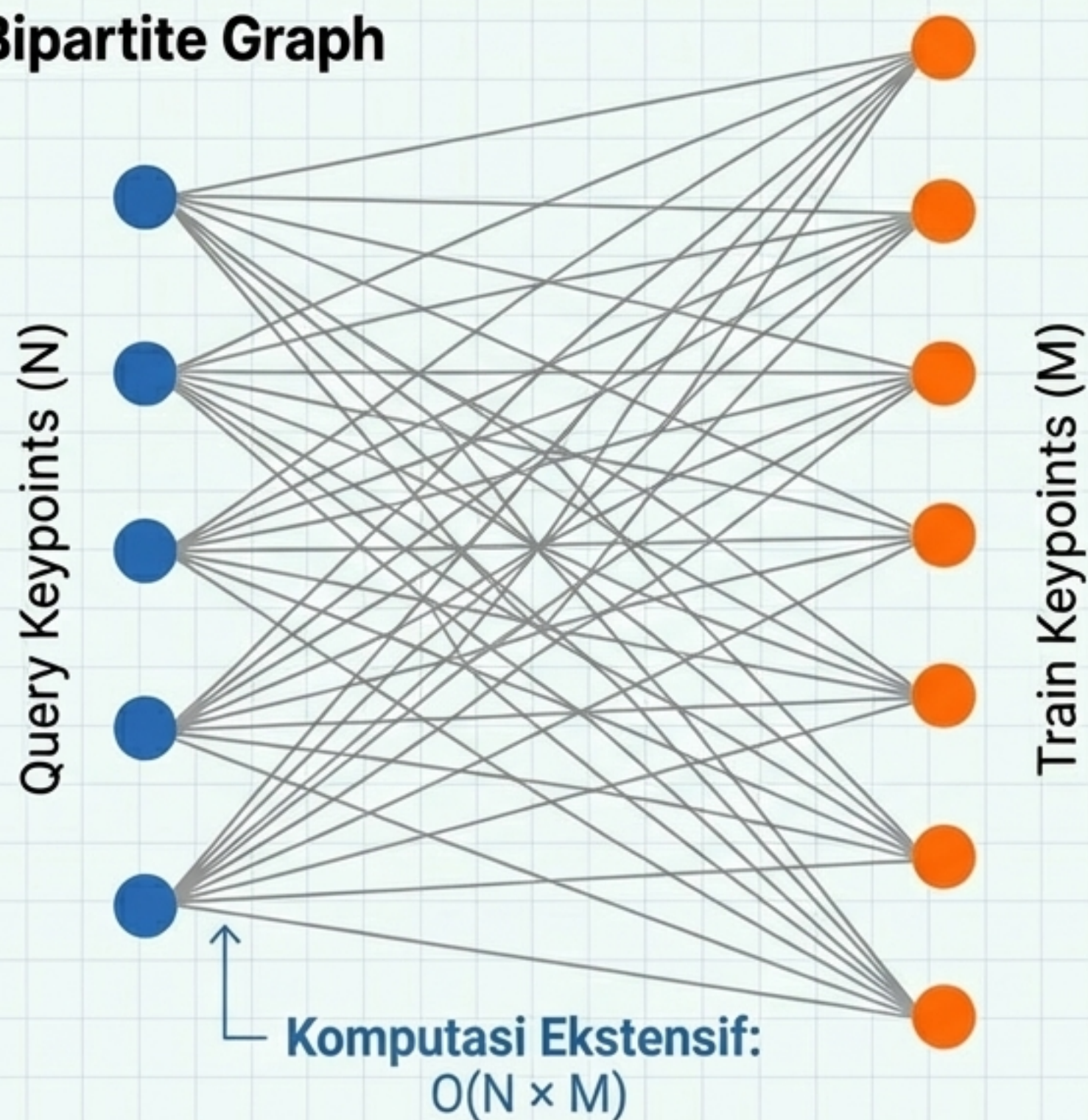
Membutuhkan 12 piksel berurutan yang secara signifikan lebih terang atau lebih gelap dari pusat.



Non-Maximum Suppression (NMS): Membuang duplikat poin yang bertumpuk.

Fase Konektor: Brute Force Matcher

Bipartite Graph

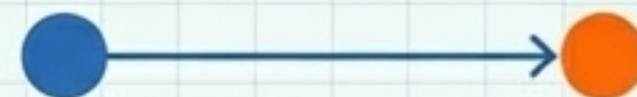


Aturan Jarak (Norm Type)

1	SIFT (Float32) →	NORM_L2 (Euclidean)
2	ORB / AKAZE (Biner) →	NORM_HAMMING (XOR Popcount)

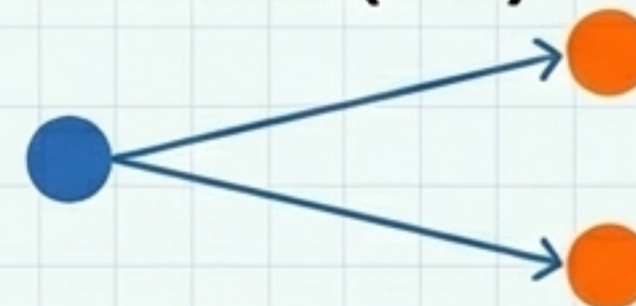
OpenCV: match() vs knnMatch(k=2)

Function A:
match()



Hanya mengembalikan
1 pasangan terbaik.

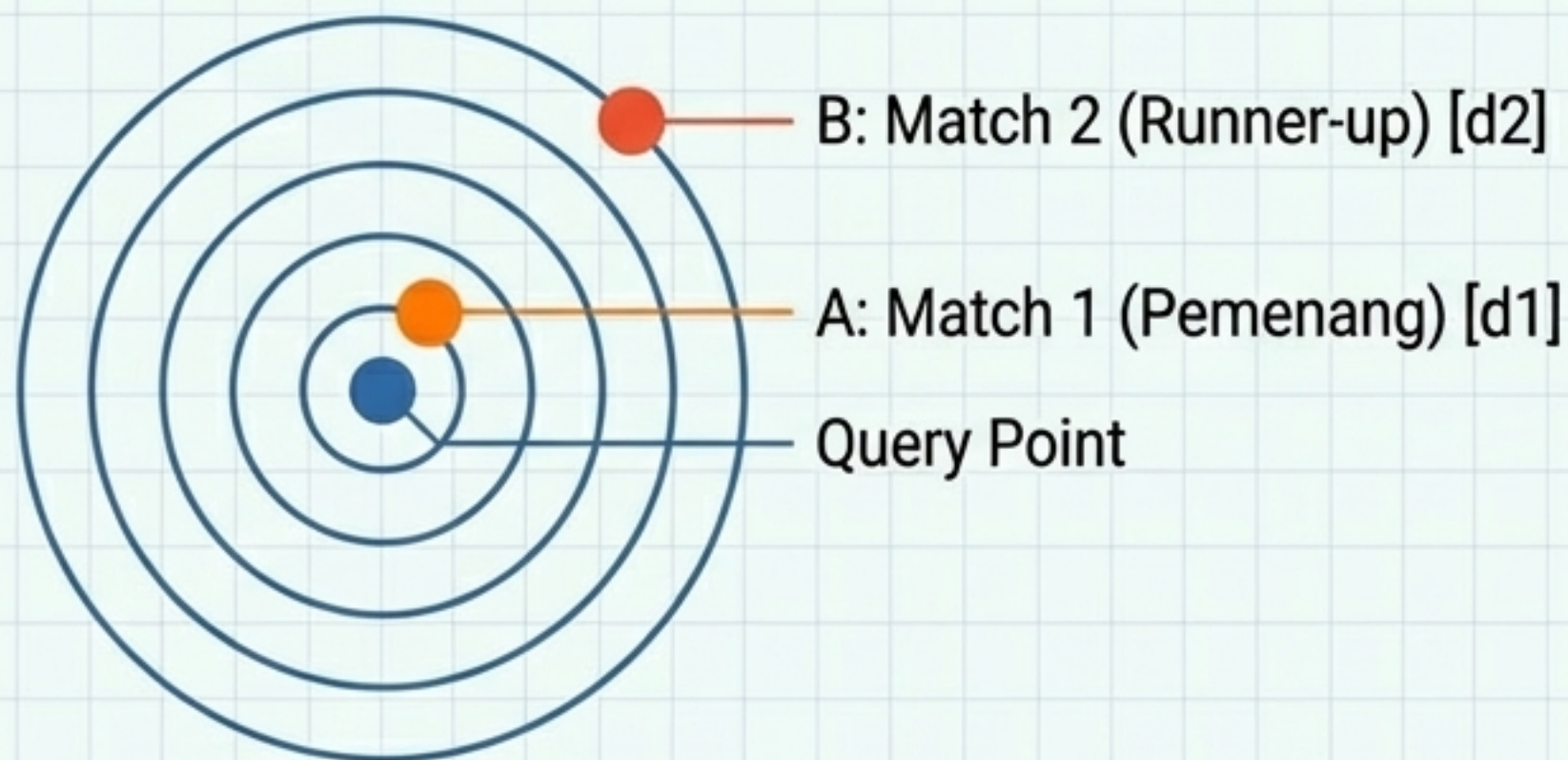
Function B:
knnMatch(k=2)



Mengembalikan 2
kandidat terdekat
(Persiapan untuk
Ratio Test).

Lowe Ratio Test: Filter Sang Juara

Menyaring ambiguitas dan false positive dengan logika jarak runner-up.



Jika $d1$ jauh lebih kecil dari $d2$, fitur ini sangat khas (Distinctive). Jika $d1 \approx d2$, fitur tersebut ambigu (seperti pola bata berulang) → BUANG.

Syarat lolos: $\frac{d1}{d2} < 0.75$

Trade-off Presisi vs Recall



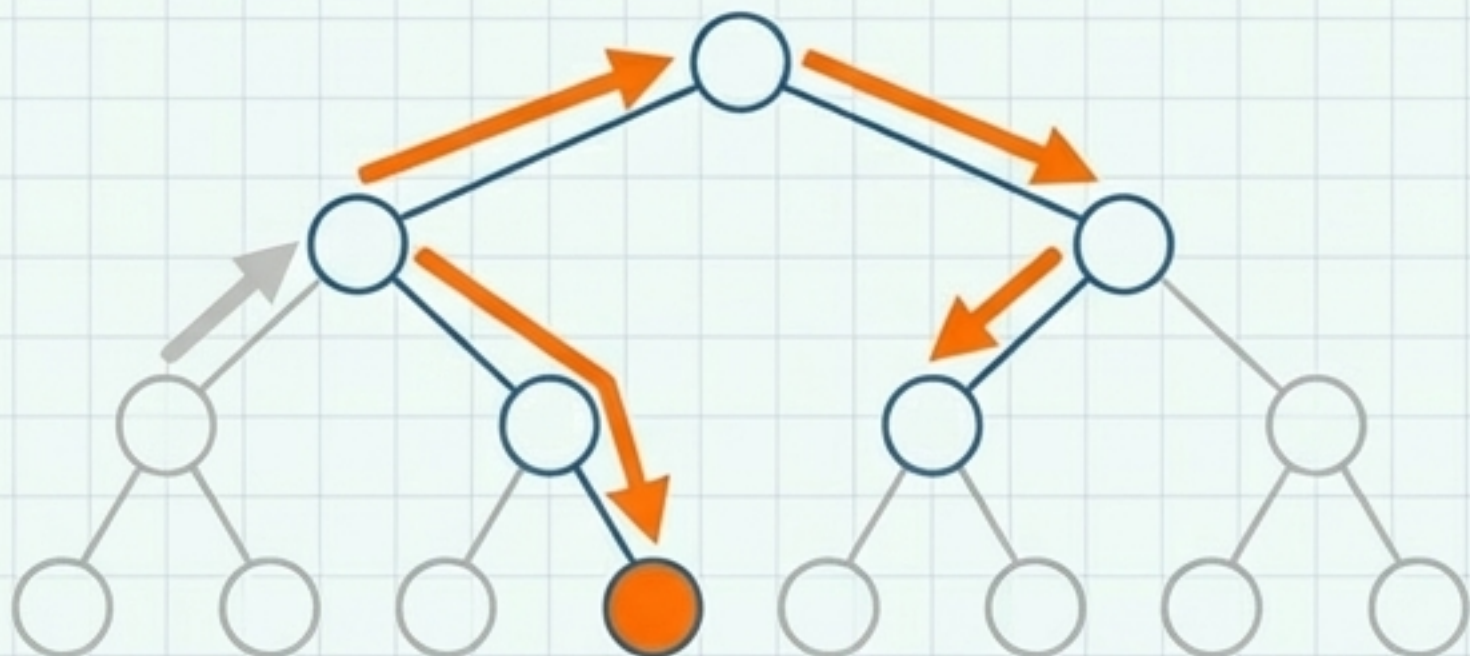
Lebih Ketat
→ Presisi Tinggi
(Sedikit inlier, murni)

Lebih Longgar
→ Recall Tinggi
(Banyak inlier, risiko salah)

Akselerasi Pencarian: FLANN Matching

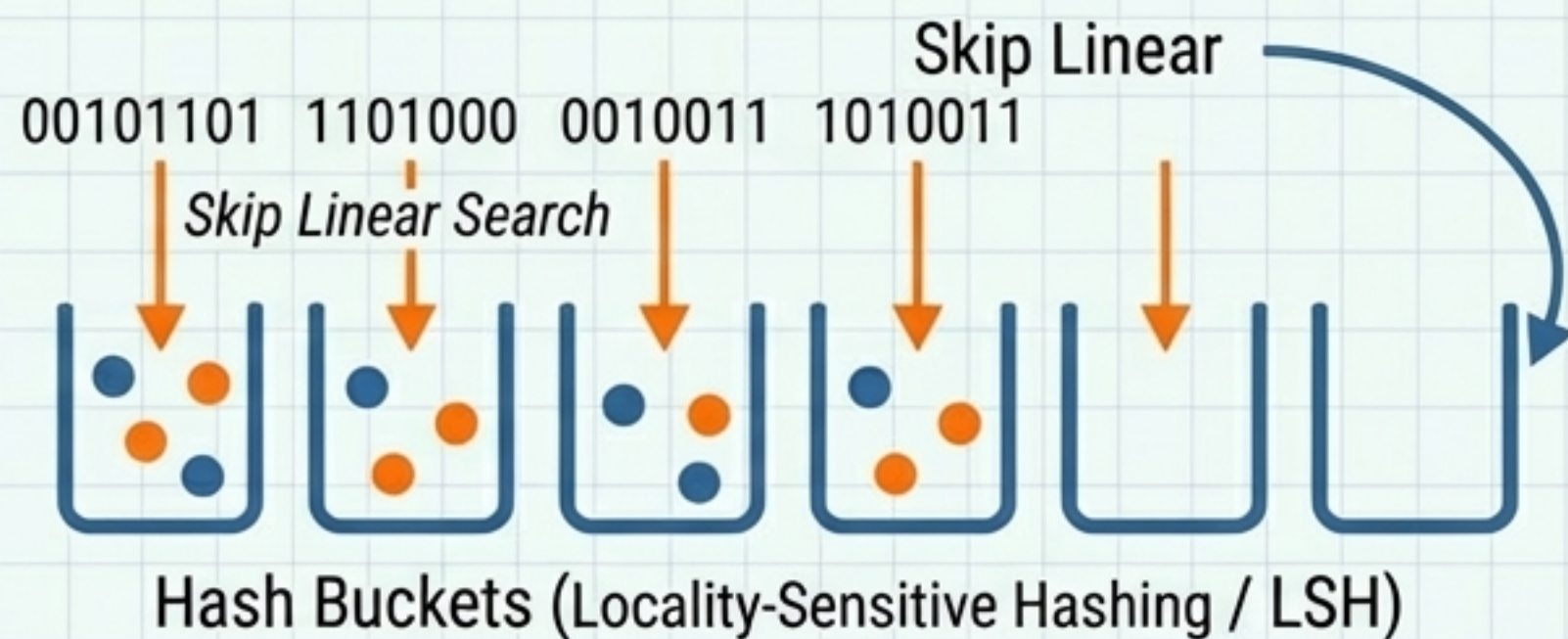
Fast Library for Approximate Nearest Neighbors (10-100x Lebih Cepat)

Untuk Deskriptor Float (SIFT)



FLANN_INDEX_KDTREE
(trees=5, checks=50)

Untuk Deskriptor Biner (ORB/AKAZE)

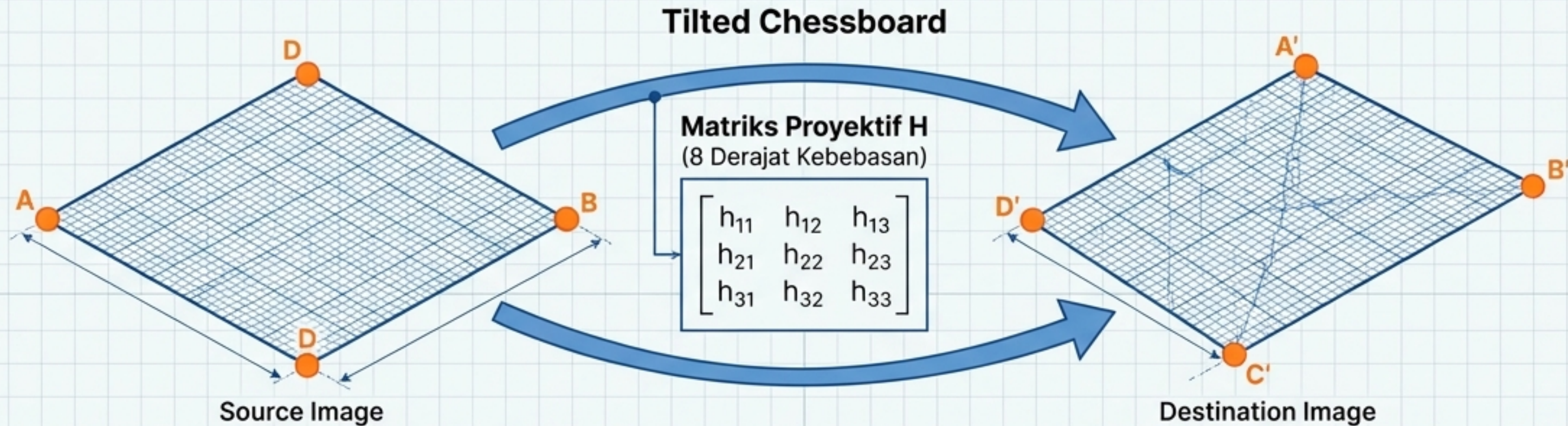


FLANN_INDEX_LSH
(table_number=6, key_size=12)

FLANN membuang komputasi Brute Force $O(N \times M)$ demi pencarian aproksimasi berkecepatan tinggi, esensial untuk database raksasa.

Fase Validator: Homography Matrix

Pemetaan Transformasi Perspektif Planar



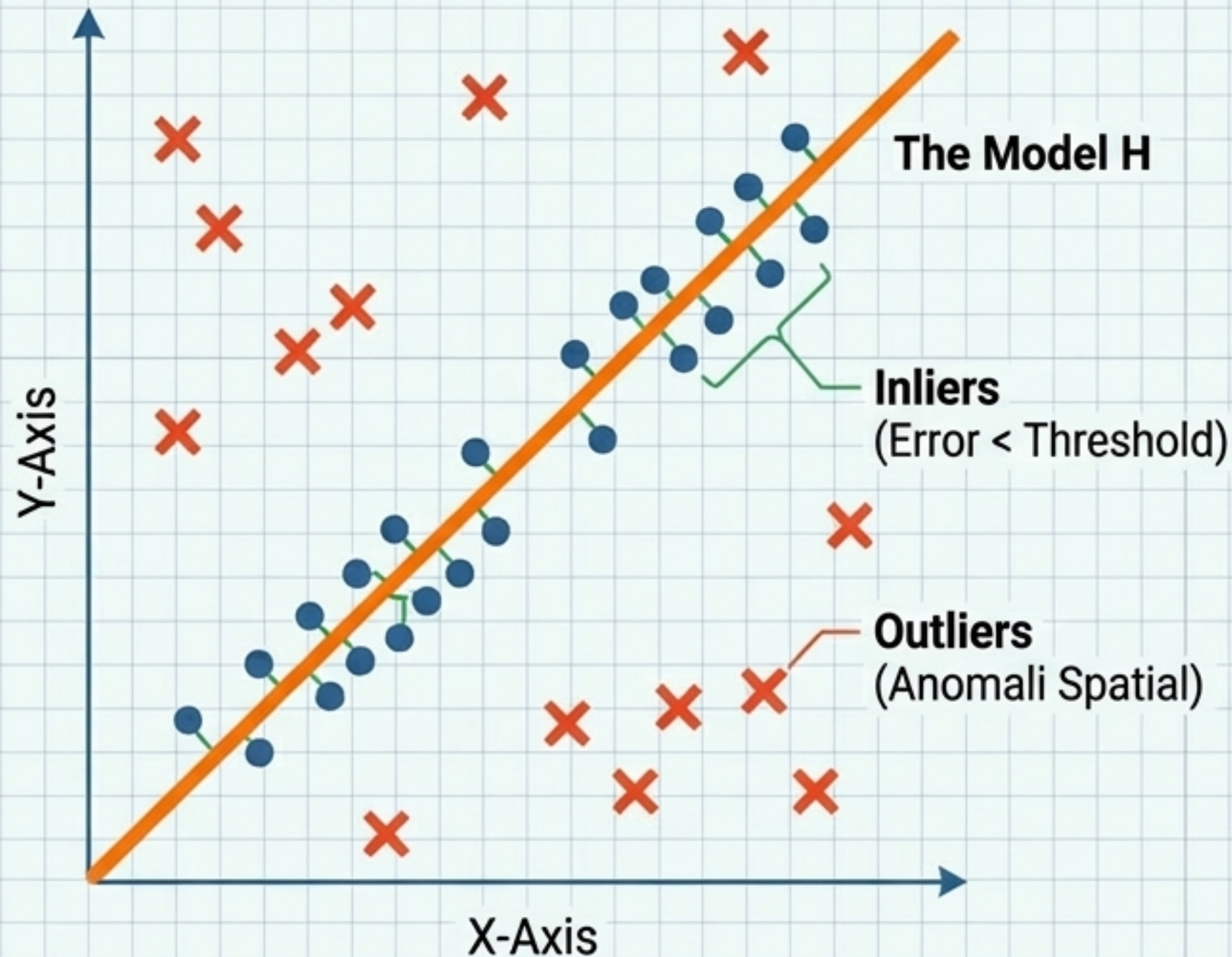
CRITICAL CONSTRAINT: Direct Linear Transform (DLT) secara matematis membutuhkan MINIMAL 4 pasang titik koordinat untuk menyelesaikan persamaan!



➡ **Aplikasi utama: Panorama stitching, image registration, dan augmentasi realitas.**

RANSAC: Menemukan Konsensus dari Kekacauan

Random Sample Consensus - Tangguh menolak hingga 50% anomali (Outliers)



$$N = \frac{\log(1 - p)}{\log(1 - (1 - \varepsilon)^s)}$$

$p = 0.99$
(Target probabilitas sukses)

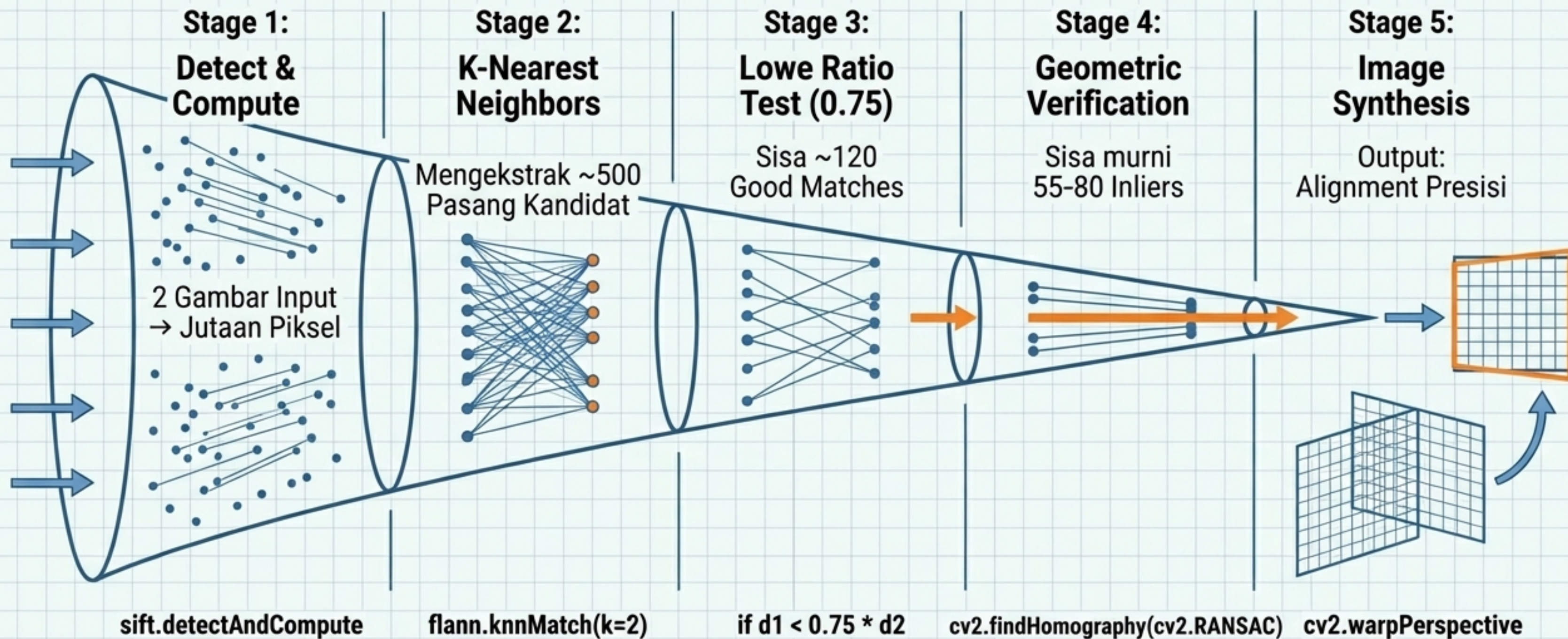
$s = 4$
(Jumlah titik sampel minimal)

ε = Estimasi persentase outlier

Algoritma iteratif ini secara acak menebak model berulang kali, menghitung reprojection error, dan mengunci model dengan populasi inlier terbanyak.

The Synthesis: Pipeline Feature Matching End-to-End

Reduksi data drastis demi mencapai presisi spasial absolut.



Matriks Keputusan & Rekomendasi Konsultan

Ultimate Cheat Sheet: Perbandingan Karakteristik Algoritma

Detektor	Invarian Skala?	Tipe Deskriptor	Metrik Jarak	Kecepatan
Harris	Tidak	N/A	N/A	Cepat
Shi-Tomasi	Tidak	N/A	N/A	Sedang
SIFT	Ya (Penuh)	128-D Float	L2 (Euclidean)	Lambat
ORB	Ya (Moderat)	256-bit Biner	Hamming	Sangat Cepat
AKAZE	Ya	488-bit Biner	Hamming	Sedang

Real-time & Mobile?

Gunakan **ORB**.
Bebas paten, ringan,
memori kecil, dan
kecepatan instan.

Akurasi Geometri Maksimal?

Gunakan **SIFT**.
Tangguh terhadap rotasi
ekstrem dan perubahan
skala masif.

Trade-off Kualitas vs Kecepatan?

Gunakan **AKAZE**.
Presisi tinggi dengan
komputasi biner yang
lebih modern.